

A 题 烟幕干扰弹的投放策略

基于三维连续运动、有限目标视线遮蔽与区间协同优化的统一模型

摘要

针对无人机投放烟幕干扰弹以延长来袭导弹对真实目标的有效遮蔽时间问题，本文将导弹、无人机、烟幕弹和真实圆柱目标置于同一三维坐标系，建立“运动学解析—空间离散圆柱判定—连续时间事件检测—多烟幕区间并集”的统一模型。计算时以圆柱目标离散点集上的视线段最大距离作为遮蔽判据，以节点加密试验控制空间离散误差，并用时间根修正确定进入、退出时刻；多枚烟幕的效果则用时间区间并集衡量。同时从视线扫掠速度与云团下沉的相对运动解释远端布设和接力时序的形成机制。

针对问题一，依据给定投放策略计算得到有效遮蔽区间为 $[8.05644, 9.44809]$ s，有效遮蔽时长为 1.39165 s。与仅考察目标中心点的近似结果 1.43508 s 相比，中心点判据高估约 3.12%，说明有限圆柱目标边界在临界遮蔽阶段不可忽略。

针对问题二，以航向角、飞行速度、投放时刻和起爆延迟为决策变量，采用“全局搜索—边界闭合—局部精修”的求解流程，得到当前搜索预算下的高质量可行方案：航向角为 6.8134° ，速度取上界 140 m/s，投放时刻为 0.05507 s，起爆延迟为 0.67061 s，有效遮蔽时长达到 4.58504 s，较问题一提高 229.5%。

针对问题三，以三枚烟幕的有效区间并集最大化为目标，在同一无人机公共航迹约束下安排三次投放，获得 7.61362 s 的连续遮蔽并集，三枚烟幕的协同利用率为 99.631%。针对问题四，利用三架无人机初始位置差异形成早、中、后三段互补窗口，总有效遮蔽时长达到 11.42013 s。

针对问题五，构建“候选航迹生成—有限圆柱精确审计—词典序最大覆盖 MILP 分配”的多导弹联合优化框架。在优先最大化三枚导弹覆盖总量、再最大化最弱导弹覆盖时长的原则下，实际使用 12 枚烟幕弹；对 M1、M2、M3 的有效遮蔽时长分别为 17.34562 s、9.69083 s 和 5.37395 s，总覆盖时长为 32.41040 s。

模型检验表明：时间扫描步长由 0.1 s 缩小至 0.005 s 时结果保持稳定；周向节点由 36 增加至 360 时，相对变化仅约 0.00021%。对问题二进行 300 次执行误差蒙特卡洛模拟后，遮蔽时长均值为 4.47754 s，平均保持率为 97.66%，说明模型具有较好的数值收敛性、稳定性与工程可解释性。

关键词： 烟幕干扰；有限圆柱目标；连续时间遮蔽；多无人机协同；词典序最大覆盖；鲁棒性检验

1 问题重述

1.1 问题背景

烟幕干扰的关键不在于烟幕弹是否到达某个预设点，而在于烟幕云团是否在导弹观察真实目标的有效视线束内持续存在。题目给出的系统同时包含导弹匀速飞行、无人机等高度匀速直线飞行、烟幕弹抛体运动、云团竖直下沉以及有限尺寸圆柱目标，因此遮蔽效果具有明显的三维时空耦合特征。

设假目标为坐标原点，真实目标下底面圆心为 $(0, 200, 0)$ ，真实目标半径 7 m、高 10 m；导弹速度为 300 m/s，烟幕有效半径为 10 m 且自起爆后 20 s 内有效。5 架无人机可独立选择航向和速度，但一旦确定便保持不变；同一无人机相邻两枚烟幕弹投放至少间隔 1 s。

1.2 五个子问题

五个子问题由确定性计算逐层递进到离散—连续联合优化。为避免重复建立互不兼容的模型，本文将每一问都视为同一遮蔽判定内核上的不同决策层：

- 问题一：在 FY1 速度、方向、投放时刻和起爆延迟均给定的情况下，计算烟幕对 M1 的有效遮蔽时长。

- 问题二：释放单枚烟幕的飞行方向、速度和时间参数，使对 M1 的有效遮蔽时长最大。

- 问题三：在同一无人机共享航向和速度的条件下，协调三枚烟幕的投放时刻与起爆延迟，使遮蔽区间并集最大。

- 问题四：由 FY1、FY2、FY3 各投放一枚烟幕，利用不同初始位置与独立航迹实现对 M1 的时间互补。

- 问题五：在 5 架无人机、3 枚导弹和每架至多 3 枚烟幕的条件下，同时决定资源使用、时序和空间参数。

2 问题分析

本题的主状态是“导弹位置—无人机位置—烟幕云团中心—真实目标空间集合”。问题一至问题五并非五个孤立的优化题，而是依次向该主状态增加决策变量和协同约束。统一建模的好处是：遮蔽判据、时间精度和单位口径在各问之间保持一致，问题一还能作为后续优化程序的基准校验^[7]。

2.1 问题一：连续时间几何判定

问题一没有决策自由度，核心是对动态视线段进行连续时间判定。若只计算目标中心到视线的距离，容易把“中心被遮挡”误判为“目标整体被遮挡”；因此应把真实目标作为有限圆柱体，对圆柱内候选点的视线段逐点计算距离，并在时间上寻找遮蔽状态的进入、退出事件。

2.2 问题二：低维连续非凸优化

问题二的投放点与起爆点由无人机航迹和时序参数解析确定，不必把空间坐标再次作为独立变量。这样可将搜索变量压缩为航向角、速度、投放时刻和起爆延迟四个量。由于遮蔽区间的产生和消失会改变目标函数结构，目标函数非光滑且多峰；梯度法难以稳定处理，本文采用“候选筛选-全局搜索-局部精修-高分辨率复核”^{[1,3][8]}。

从物理机制看，导弹越远离真实目标，导弹一目标视线方向的扫掠速度通常越慢，同一半径烟幕球在视线附近能够维持更长时间；因此单枚烟幕的有效窗口往往优先出现在来袭远端。另一方面，云团起爆后只做竖直下沉，最优策略不是让无人机简单接近目标，而是让下沉轨迹在合适时刻拦截动态视线。该“远端效应”用于解释搜索结果，但不替代后续的有限圆柱数值判定。

2.3 问题三：时间区间协同

三枚烟幕的个体遮蔽时长之和会重复计算重叠部分，不能代表总体效能。因此问题三将目标改为三个有效区间的并集长度，并用新增烟幕对当前并集的边际增益评价时序互补性。

2.4 问题四：多无人机空间—时间互补

问题四的三枚烟幕来自不同初始位置，独立航向和速度带来更大的空间自由度。单独优化每架无人机可能造成遮蔽时段重叠，因此先产生候选策略，再以总体并集为评价指标进行联合精修。

2.5 问题五：离散—连续混合决策

问题五同时包含是否使用某枚烟幕、主要干扰对象等离散选择，以及航向、速度、投放时刻和起爆延迟等连续变量。直接一次性搜索全部变量会产生大规模非凸混合问题，本文先以每架无人机的公共航迹组织时序候选池，再将候选的精确有效区间离散为时间覆盖单元，用最大覆盖整数规划完成组合选择。

整数规划适合处理资源上限、投放间隔和时间覆盖的离散组合，但不能直接替代烟幕球与动态视线段的非线性相交计算；仅按无人机与导弹的几何距离分配又会忽略时间窗重叠。故本文把几何关系用于候选产生与精确审计，把总并集覆盖作为第一阶段目标，并在同一总覆盖下以最弱导弹覆盖为第二阶段词典序目标。

2.6 统一判定内核与优化层级

五问的计算并不是分别编写五套判定程序，而是共享同一条“状态生成—几何判定—事件求根—区间汇总”内核。改变的只是决策层：问题一不给决策变量，问题二优化四个连续变量，问题三增加同一无人机的多时序协同，问题四增加多无人机空间自由度，问题五再加入资源选择和多导弹词典序覆盖目标。这样的分层使每一问都能够回溯到问题一的基准计算，避免因判据变化造成结果不可比。

表 1 统一模型的状态、判据与决策层级

层级	输入	核心运算	输出
状态生成	初始位置、航向、速度、时序	解析生成导弹、无人机、云团位置	$M_j(t)$ 、 $U_i(t)$ 、 $C_k(t)$

几何判定	目标离散点集与烟幕半径	计算所有视线段到云团中心的距离	遮蔽裕度 $F_{ikj}(t)$
时间求根	粗扫描符号变化区间	Brent 法定位进入/退出事件	有效区间 I_{ikj}
协同评价	多枚烟幕区间	排序、合并、计算边际增益	T_{jff}^a 或并集长度
优化决策	候选策略池与约束	精确审计、最大覆盖 MILP、词典序选择	高质量可行解

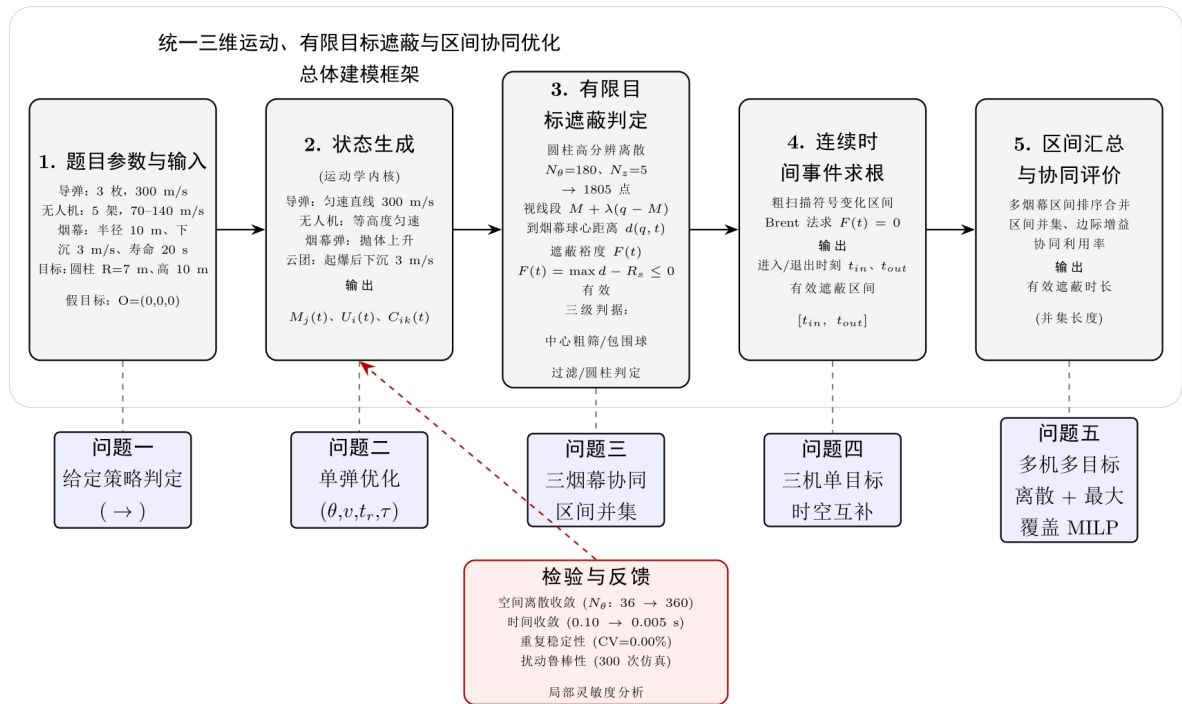


图 1 统一三维运动、有限目标遮蔽与区间协同的总体建模框架

图 1 把五问之间的数据流画成一条主线：题目参数先进入运动学内核，再通过有限目标遮蔽判定得到时间集合，最后以区间并集支撑单弹、多弹、多机和多导弹优化。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

- 导弹沿初始位置指向假目标的直线以 300 m/s 匀速飞行，研究时间截止于其到达假目标前。该假设直接对应题面给定的飞行方式。

- 无人机受领任务后瞬时改变航向，以 70~140 m/s 的恒定速度做等高度直线运动；同一无人机的所有烟幕共享该航向和速度。

- 烟幕弹脱离无人机后只受重力作用，起爆瞬间形成半径 10 m 的球状有效区域，云团中心以 3 m/s 竖直下沉，并在 20 s 内有效；题面未给出非零引信响应时间，故主模型严格采用起爆延迟 $\tau \geq 0$ 。若工程上另有引信最小延迟，应作为扩展参数单独检验，而不改变题设可行域。

- 完整遮蔽的理论判据要求从导弹位置到真实目标内任意点的视线段都与烟幕球相交；数值计算不把目标替换为中心点，而是在圆柱体上进行高分辨率空间离散。

- 忽略风场、云团扩散和导弹机动，只在模型检验中通过参数扰动评价这些未建模因素可能造成的执行误差。

●同一无人机的投放时刻按先后排序，并满足相邻投放时间差不小于 1 s；未使用的烟幕容量不强制投放。

3.2 输入数据审计

题目附件 A 题.pdf 提供 3 枚导弹和 5 架无人机的初始位置，result1/2/3.xlsx 仅提供输出字段模板，未提供可直接采用的数值。本文所有填入附件的结果均由附录程序重新计算，不使用网络答案或外部题解。

表 2 题设对象与输入参数

对象	编号	初始位置(x, y, z)/m	速度/范围	用途
导弹	M1	(20000, 0, 2000)	300 m/s	问题 1~5
导弹	M2	(19000, 600, 2100)	300 m/s	问题 5
导弹	M3	(18000, -600, 1900)	300 m/s	问题 5
无人机	FY1	(17800, 0, 1800)	70~140 m/s	问题 1~5
无人机	FY2	(12000, 1400, 1400)	70~140 m/s	问题 4~5
无人机	FY3	(6000, -3000, 700)	70~140 m/s	问题 4~5
无人机	FY4	(11000, 2000, 1800)	70~140 m/s	问题 5
无人机	FY5	(13000, -2000, 1300)	70~140 m/s	问题 5

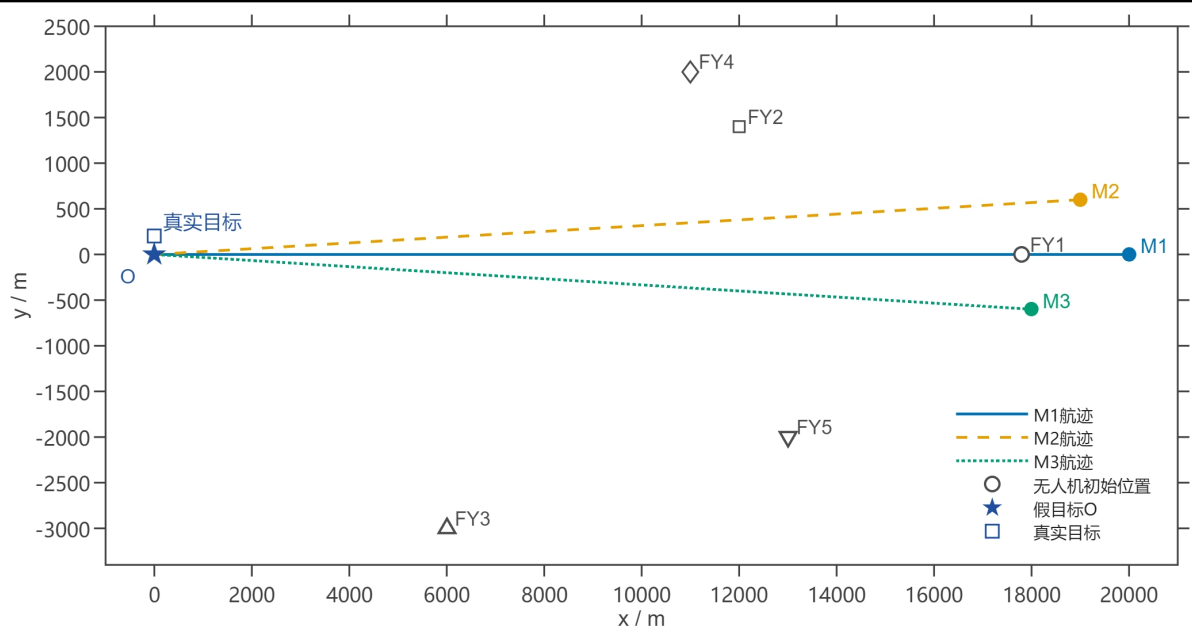


图 2 导弹、无人机初始位置及导弹指向假目标的水平投影

图 2 给出初始水平几何关系。M1 与 FY1 位于 x 轴附近，因而问题二中的快速前向布设具有较小的横向机动成本；FY2~FY5 分布在不同侧向和高度，为问题四、问题五提供了时间错位与视线法向偏差。图中导弹航迹仅表示题目给定的直线运动方向，真实目标位置仍需在三维遮蔽判据中处理。

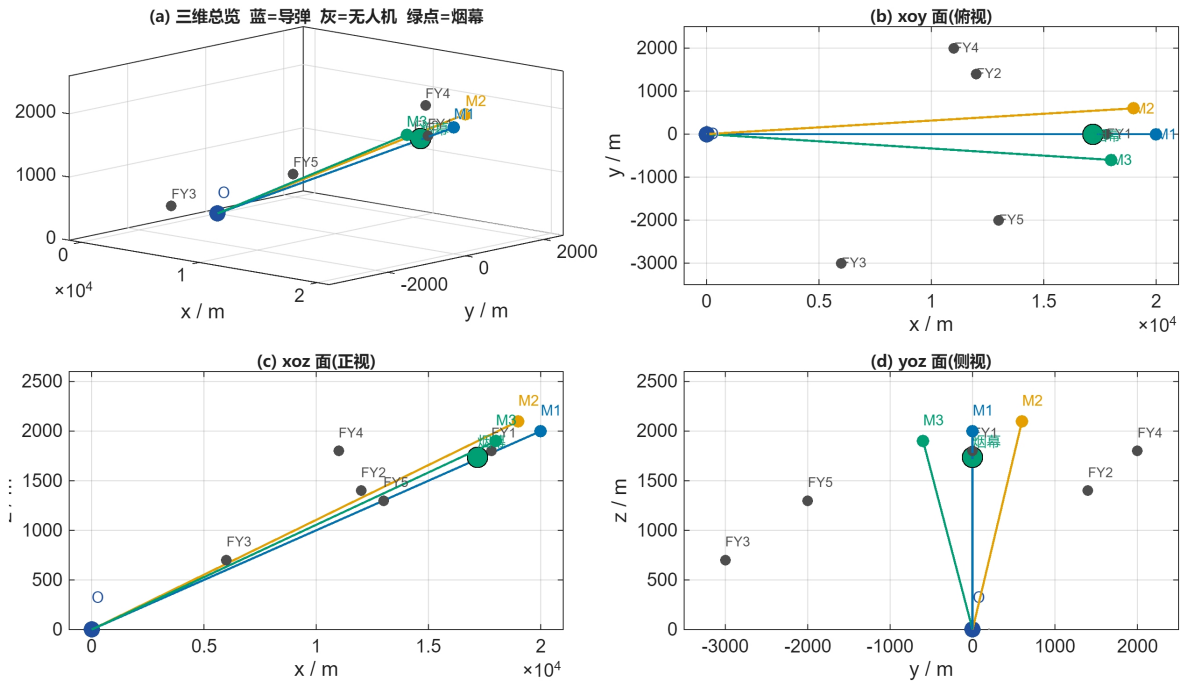


图 3 导弹、无人机与真实目标的三维初始态及正交投影

图 3 在三个正交投影中补充了图 2 未展开的高度关系。导弹、无人机和真实目标并不共面，因而后续遮蔽判定必须在三维视线段上完成，不能仅以水平距离代替空间几何关系。

3.3 主要符号

表 3 主要符号说明

符号	含义	单位
t	雷达发现后的连续时间	s
O	假目标（坐标原点）	m
M_j^0	导弹 M_j 的初始位置	m
$M_j(t)$	导弹 M_j 在 t 时刻的位置	m
U_i^0	无人机 FY_i 的初始位置	m
$U_i(t)$	无人机 FY_i 在 t 时刻的位置	m
e_j^M	导弹 M_j 的单位飞行方向	—
e_i^U	无人机 FY_i 的水平航向单位向量	—
θ_i, v_i	无人机航向角、速度	$^\circ$ 、m/s
$t_{r,ik}$	FY_i 第 k 枚烟幕的投放时刻	s
$t_{b,ik}$	FY_i 第 k 枚烟幕的起爆时刻	s
τ_{ik}	FY_i 第 k 枚烟幕的起爆延迟	s
$P_{r,ik}, P_{b,ik}$	投放点、起爆点	m

$C_{ik}(t)$	第 (i, k) 枚烟幕云团中心	m
g	重力加速度	m/s ²
R_s, v_s, T_s	烟幕半径、下沉速度、有效寿命	m、m/s、s
R_T, H_T	真实圆柱目标半径、总高度	m
Ω_T	真实圆柱目标空间集合	—
q, λ	目标离散点、视线段参数 ($0 \leq \lambda \leq 1$)	m、—
$d_{ikj}(q, t)$	云团中心到导弹—目标视线段的最短距离	m
$F_{ikj}(t)$	有限目标遮蔽裕度函数	m
I_{ikj}	烟幕 (i, k) 对导弹 j 的有效时间集合	s
T_j^{eff}	导弹 j 的多烟幕并集遮蔽时长	s
$\mu(\cdot)$	时间集合长度 (Lebesgue 测度)	s
N_θ, N_z, N_q	圆周节点数、高度节点数、目标离散点总数	—
y_{ik}	烟幕 (i, k) 是否使用的 0-1 变量	—
T_Σ^*	问题五第一阶段的最大覆盖总时长	s
$T_{\min}$	三枚导弹并集遮蔽时长的最小值	s
S, F	候选策略及其可行集合	—

4 三维运动与烟幕遮蔽基础模型

4.1 导弹、无人机和烟幕弹运动

以假目标 $O=(0, 0, 0)$ 为原点，水平面为 xy 平面，竖直向上为 z 轴。导弹 M_j 的单位飞行方向由其初始位置指向 O ：

$$M_j(t) = M_j^0 + 300te_j^M \quad (1)$$

其中 $e_j^M = (O - M_j^0)/\|O - M_j^0\|_2$ 。无人机 FY_i 的水平航向单位向量记为 $e_i^U = (\cos\theta_i, \sin\theta_i, 0)$ ，其位置为：

$$U_i(t) = U_i^0 + v_i te_i^U \quad (2)$$

若第 k 枚烟幕在 $t_{r, ik}$ 时刻投放，并经过 τ_{ik} 秒起爆，则 $t_{b, ik} = t_{r, ik} + \tau_{ik}$ 。烟幕弹水平速度等于无人机水平速度，竖直方向初速度为 0，因此起爆点为：

$$P_{b, ik} = U_i^0 + v_i t_{b, ik} e_i^U - \frac{1}{2} g \tau_{ik}^2 e_z \quad (3)$$

起爆后云团中心仅做竖直下沉：

$$C_{ik}(t) = P_{b, ik} - v_s (t - t_{b, ik}) e_z \quad (4)$$

4.2 真实目标空间几何

真实目标为半径 $R_T = 7\text{m}$ 、高 $H_T = 10\text{m}$ 的圆柱体，其空间集合写为 $\Omega_T = (x, y, z): x^2 + (y - 200)^2 \leq R_T^2, 0 \leq z \leq H_T$ 。与仅取中心点相比，该表示保留了目标边缘点可能先暴露的几何事实。数值实现以圆周节点、半径节点和高度节点组成离散点集，并通过节点加密检验空间判据的稳定性。

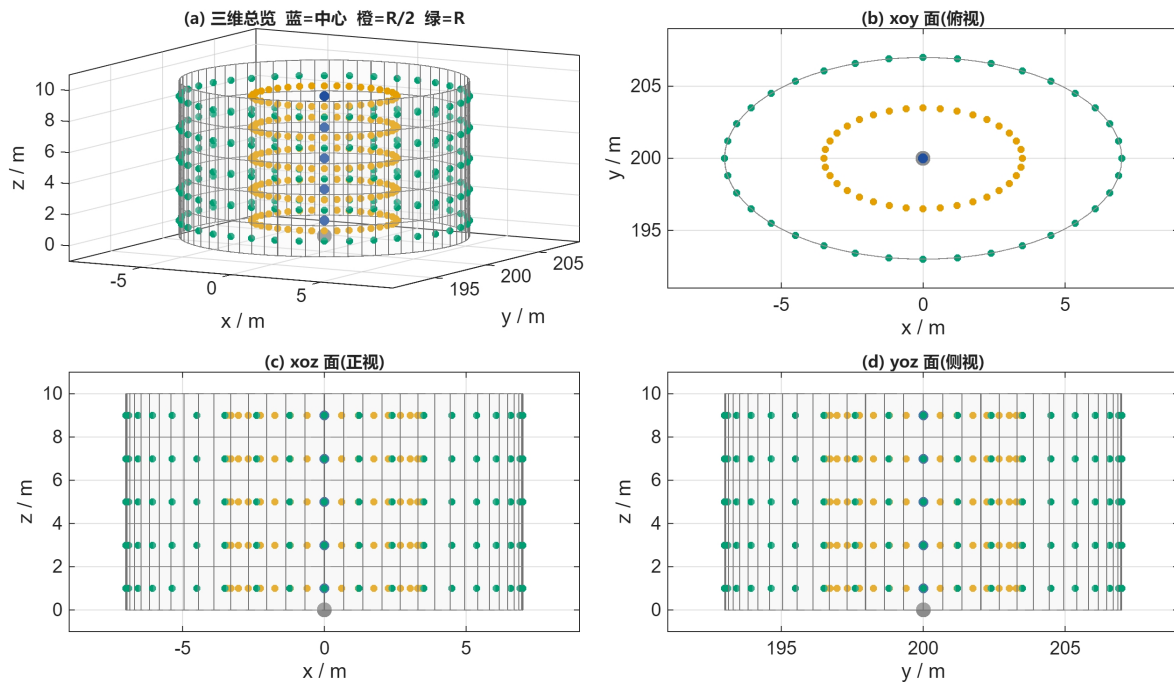


图 4 圆柱真实目标的高分辨率空间离散节点

图 4 展示了中心、半径 $R_T/2$ 和边界 R_T 三类节点在各高度层的分布。边界节点用于捕捉最先暴露的目标边缘，节点加密对时长的影响将在第 7.3 节给出。

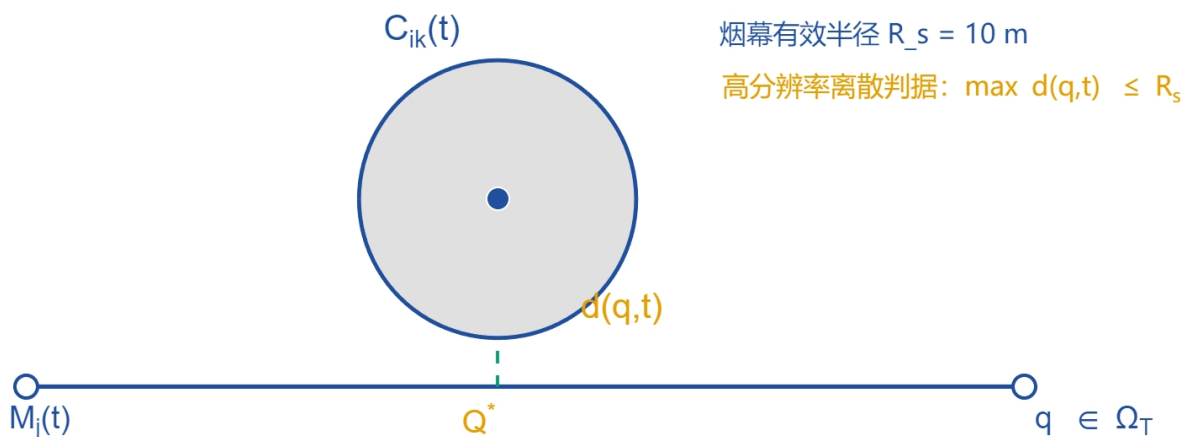


图 5 导弹-目标视线段、烟幕球与最近点的几何关系

4.3 基于视线段的完整遮蔽判据

在时刻 t ，对目标内一点 q ，导弹到 q 的视线段可参数化为 $M_j(t) + \lambda(q - M_j(t))$ ， $\lambda \in [0, 1]$ 。烟幕中心到该线段的最短距离为：

$$d_{ikj}(q, t) = \min_{\lambda \in [0, 1]} \|M_j(t) + \lambda(q - M_j(t)) - C_{ik}(t)\|_2 \quad (5)$$

令所有目标点到对应视线段的最大距离减去烟幕半径，得到理论遮蔽裕度函数：

$$F_{ikj}(t) = \max_{q \in \Omega_T} d_{ikj}(q, t) - R_s \leq 0 \quad (6)$$

当 $F_{ikj}(t) \leq 0$ 时，离散点集上的目标视线段均与烟幕球相交，认为第(i, k)枚烟幕对 M_j 有效。计算时采用三级判据：目标中心点用于全局粗筛，目标包围球用于候选过滤，圆柱目标上的高分辨率空间点集用于最终数值判定。本文不宣称有限点集与连续圆柱空间极值解析等价；空间收敛试验只说明在所用节点范围内结果稳定，并用 $N_\theta = 36, 72, 144, 180, 360$ 及 $N_z = 5, 9, 17$ 检验节点配置的影响。

4.3.1 目标离散点集构造

每个高度层保留圆柱轴线上的中心点，并在半径 $R_T/2$ 和 R_T 处均匀布置 N_θ 个周向节点。这样既覆盖目标内部，又重点关注边界上最容易先暴露的点。若高度方向设置 N_z 层，则离散点数为：

$$N_q = N_z(2N_\theta + 1) = 5(2 \times 180 + 1) = 1805 \quad (14)$$

最终计算采用 $N_\theta=180$ 、 $N_z=5$ ，即每次距离评价检查 1805 条导弹—目标视线段；在空间收敛检验中进一步采用 $N_\theta=360$ 或 $N_z=17$ 。该构造的优点是规则、可复现并且便于逐步加密，缺点是不能替代对连续圆柱极值的解析证明，因此本文把空间收敛作为必要的数值证据。

4.4 连续时间事件与区间并集

单枚烟幕的有效时间窗口必须同时满足起爆后、烟幕寿命内和导弹到达假目标前三个条件，因此：

$$I_{ikj} = \{t : F_{ikj}(t) \leq 0, t_{b,ik} \leq t \leq \min(t_{b,ik} + 20, T_j^M)\} \quad (7)$$

采用粗网格寻找 $F(t)$ 的符号变化，再用 Brent 方法^[2]求解 $F(t)=0$ 的临界根，避免固定时间步长直接累加带来的端点误差。多枚烟幕对同一导弹的总体效果不是个体时长之和，而是：^[9]

$$T_j^{\text{eff}} = \mu(\cup_{i,k} I_{ikj}) \quad (8)$$

4.5 数值实现与计算复杂度

数值求解采用“粗扫描定位、局部求根定值”的两层时间离散。粗扫描只在候选时间轴上计算 $F(t)$ 并寻找符号变化；一旦检测到进入或退出事件，就在对应小区间内调用 Brent 法迭代。若粗扫描节点数为 N_t 、目标离散点数为 N_q ，则单枚烟幕一次完整扫描的主要距离计算量为 $O(N_t N_q)$ ，而根修正只增加少量局部迭代。该设计把大量计算用于筛选，把精度集中在有效区间边界。

表 4 数值计算的空间离散节点配置

节点配置	目标点数 N_q	用途	计算含义
$N_\theta=36, N_z=5$	365	低分辨率检验	快速观察空间离散趋势
$N_\theta=180, N_z=5$	1805	正文最终判据	兼顾精度与搜索速度
$N_\theta=360, N_z=5$	3605	圆周加密复核	检验边界方位极值
$N_\theta=180, N_z=17$	6137	高度加密复核	检验竖向层数影响

表中的节点数量与后文收敛试验采用同一生成规则。搜索阶段使用较低成本的候选判定，最终报告阶段统一切换到 $N_\theta=180$ 、 $N_z=5$ 并重新求根；问题一的参考值还用更密节点作交叉核验，从而避免把优化阶段的粗略评价直接当作最终答案。

5 单无人机烟幕弹投放策略

5.1 问题一：给定策略下的有效遮蔽时间

FY1 以 120 m/s 朝假目标方向飞行，因此 $\theta=180^\circ$ 。受领任务 1.5 s 后投放，3.6 s 后起爆，故 $t_r = 1.5s$ 、 $t_b = 5.1s$ 。由运动学方程得到：

表 5 问题一给定投放策略参数

参数	数值	参数	数值
航向角 θ	180.000°	速度 v	120.000 m/s
投放时刻 t_r	1.500 s	起爆延迟 τ	3.600 s
投放点 P_r	(17620.000, 0.000, 1800.000)	起爆点 P_b	(17188.000, 0.000, 1736.496)

基于高分辨率圆柱离散判据计算 $F(t)$ ，并用事件根确定进入与退出时刻：

表 6 问题一有效遮蔽区间与时长

指标	结果
进入有效遮蔽时刻	8.05644 s
退出有效遮蔽时刻	9.44809 s
有效遮蔽区间	[8.05644, 9.44809] s
有效遮蔽时长	1.39165 s

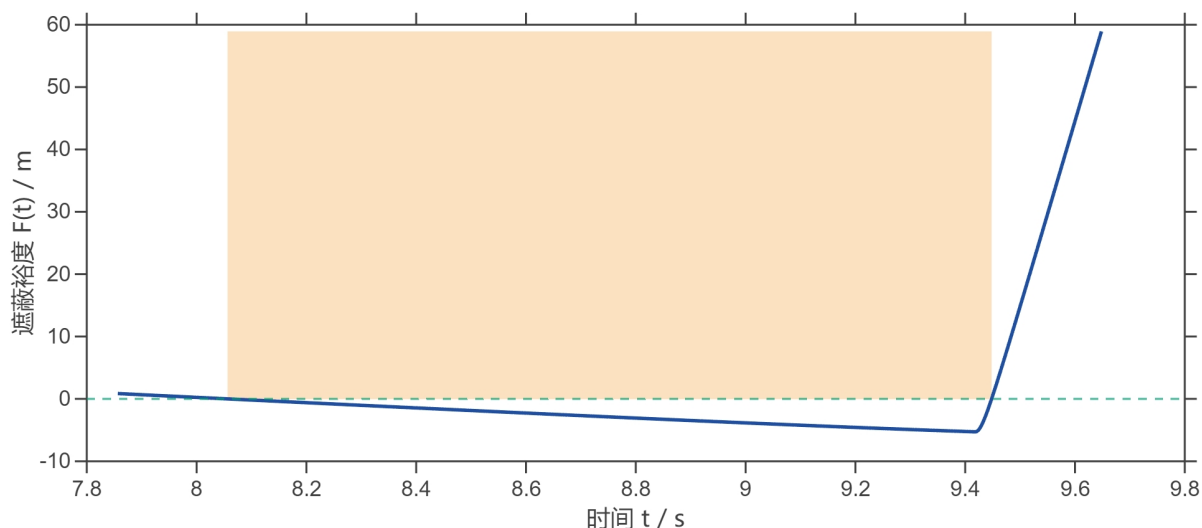


图 6 问题一的连续时间遮蔽裕度与有效区间

图 6 中浅灰色区间对应 $F(t) \leq 0$ 。遮蔽只发生在导弹、烟幕和有限目标的相对位置同时满足几何条件的短时间窗口内，说明问题一不仅是运动轨迹计算，更是临界几何事件检测。

5.2 问题二：单烟幕弹优化投放

5.2.1 参数化与搜索流程

直接搜索投放点和起爆点坐标会引入运动学一致性约束。本文采用 (θ, v, t_r, τ) 作为决策变量，目标函数为：

$$\max_{\theta, v, t_r, \tau} T^{\text{eff}}(\theta, v, t_r, \tau) \quad (9)$$

约束为 $0 \leq \theta < 360^\circ$ 、 $70 \leq v \leq 140 \text{ m/s}$ 、 $0 \leq t_r \leq T_1^M$ 、 $0 \leq \tau \leq T_1^M - t_r$ 以及起爆高度不低于 0。求解分三步：先用通用网格筛除明显无效区域，再用差分进化^[1]搜索，最后以高分辨率空间离散判据和事件根^[2]重新定值，并用局部数值精修^[3]提高可行解质量。考虑到有界变量的极值可能落在边界，对每个候选还固定其余变量逐一检查 $v=70$ 、 140 m/s ；最终接受精确圆柱时长更高的边界方案。本文将所得结果表述为当前搜索预算下的最好可行方案，不作严格全局最优声明。

表 7 问题二全局—局部搜索流程

阶段	主要操作	评价判据	保留结果
候选生成	围绕典型来袭方向、速度和时序构造初始候选	低成本几何筛选	可行初始点
全局搜索	差分进化更新航向、速度、投放时刻和延迟	粗分辨率有效时长	高分候选集
局部精修	Nelder-Mead/Powell 在候选邻域内微调	同一离散判据下的目标值	局部改进解
边界闭合	固定其余变量，复核 $v=70$ 、 140 m/s	1805 点圆柱 + 事件根	边界可行候选
最终复核	切换高分率圆柱点集并重新求时间根	连续事件端点与约束可行性	报告方案

5.2.2 搜索结果与几何解释

表 8 问题二当前最好可行方案的决策变量

变量	当前最好值	变量	当前最好值
航向角 θ	6.8134°	速度 v	140.0000 m/s
投放时刻 t_r	0.05507 s	起爆延迟 τ	0.67061 s
起爆时刻 t_b	0.72569 s	投放点 P_r	(17807.656, 0.915, 1800.000)
起爆点 P_b	(17900.879, 12.053, 1797.796)	最大遮蔽时长	4.58504 s

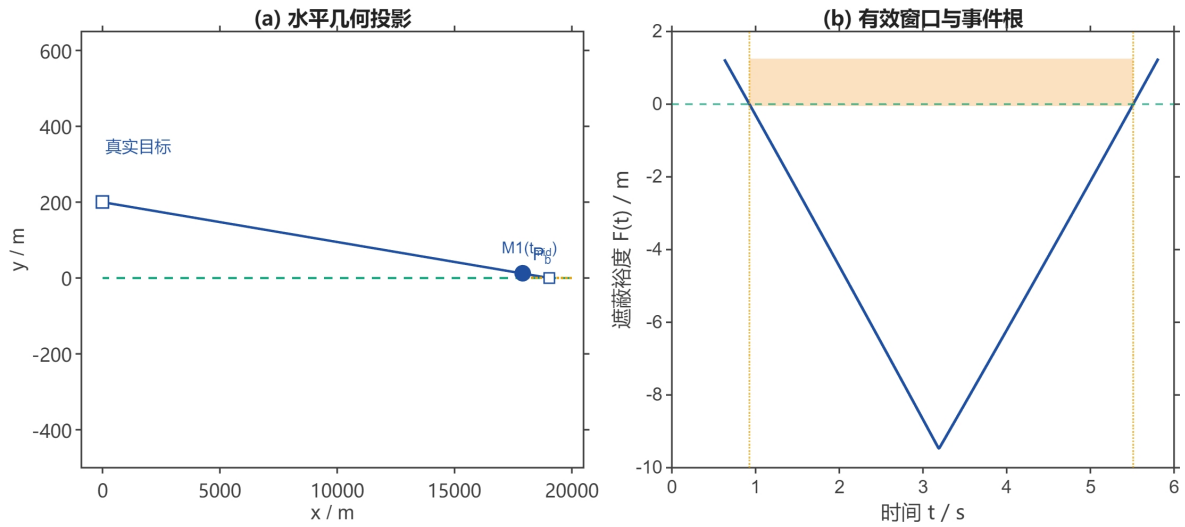


图 7 问题二当前最好可行方案的水平几何与遮蔽裕度

高分辨率离散判据复核得到有效遮蔽区间 $[0.92646, 5.51149]$ s，当前搜索最好时长为 4.58504 s。全局搜索的内部速度为 138.2127 m/s；在保持其余三变量不变时，速度上界 $v=140$ m/s 给出 4.58504 s，故将该精确边界候选作为最终解。相对于问题一提高 229.5%，说明决定效果的不是无人机单纯接近真实目标，而是让起爆后的烟幕中心进入导弹一目标视线束的合适位置和时刻。投放点与起爆点均由同一组航向、速度和时序变量解析生成，因而每个候选方案天然满足无人机航迹可达性，不会把不可能的空间点误当成可行解。

图 7(a) 中的水平投影显示，FY1 的飞行方向与 M1 来袭方向并不完全重合，而是通过小幅横向偏置把烟幕中心放到视线束附近；图 7(b) 显示遮蔽裕度在进入事件后为负，并在退出事件处重新穿过 0。由此可见，优化变量之间存在明显的耦合：航向角决定横向位置，起爆延迟同时改变水平推进距离和竖直下沉量，投放时刻则改变整个云团轨迹在导弹时间轴上的相位。

5.3 问题三：单无人机三烟幕协同

5.3.1 并集目标与边际覆盖

三枚烟幕共享 FY1 的航向和速度，投放时刻需满足 $t_{r,2} - t_{r,1} \geq 1s$ 、 $t_{r,3} - t_{r,2} \geq 1s$ ，且每枚烟幕的起爆延迟满足题设可行域 $\tau \geq 0$ 。以三枚烟幕的有效区间并集为目标：

$$\max_x \mu(I_1 \cup I_2 \cup I_3) \quad (10)$$

为避免把重叠区间重复计入，定义协同利用率和第 k 枚烟幕相对于已有并集的边际新增量：

$$\eta_3 = \frac{\mu(I_1 \cup I_2 \cup I_3)}{\sum_{k=1}^3 \mu(I_k)} \quad (15)$$

$$\Delta_k = \mu(I_k) - \mu(I_k \cap U_{k-1}), \quad U_k = U_{k-1} \cup I_k \quad (16)$$

候选策略池记录每个(投放时刻、起爆延迟)组合对应的有效区间，采用最大边际覆盖选择三枚候选，再对 θ 、 v 和六个时序参数做连续微调。候选时序来自通用网格与坐标精修，不预置答案形状；最终给出当前搜索预算下的最好可行策略。

表 9 问题三三枚烟幕的投放与起爆参数

烟幕	投放时刻/s	起爆延迟/s	起爆时刻/s	投放点/m	起爆点/m	个体时长/s
1	0.000	0.000	0.000	(17800.00, 0.00, 1800.00)	(17800.00, 0.00, 1800.00)	2.55600
2	2.400	4.855	7.255	(17464.00, 1.18, 1800.00)	(16784.31, 3.55, 1684.50)	3.42505
3	4.900	5.900	10.800	(17114.00, 2.40, 1800.00)	(16288.01, 5.29, 1629.43)	1.66078

表 10 问题三各烟幕的边际覆盖贡献

烟幕	个体时长/s	与既有并集重叠/s	边际新增/s
1	2.55600	0.00000	2.55600
2	3.42505	0.02703	3.39802
3	1.66078	0.00118	1.65960

表 11 问题三并集遮蔽效能与协同利用率

对照口径	遮蔽时长/s	说明
三枚烟幕个体时长之和	7.64183	不扣除重叠，属于非协同计数
区间并集协同模型	7.61362	扣除重复覆盖后的真实总效能
协同利用率	99.631%	并集时长/个体时长之和

公共航向为 179.7995° ，公共速度为 140.0000 m/s 。三枚烟幕区间并集为 $[4.84716, 12.46078] \text{ s}$ ，总有效遮蔽时长为 7.61362 s 。个体时长之和为 7.64183 s ，协同利用率为 99.631% 。

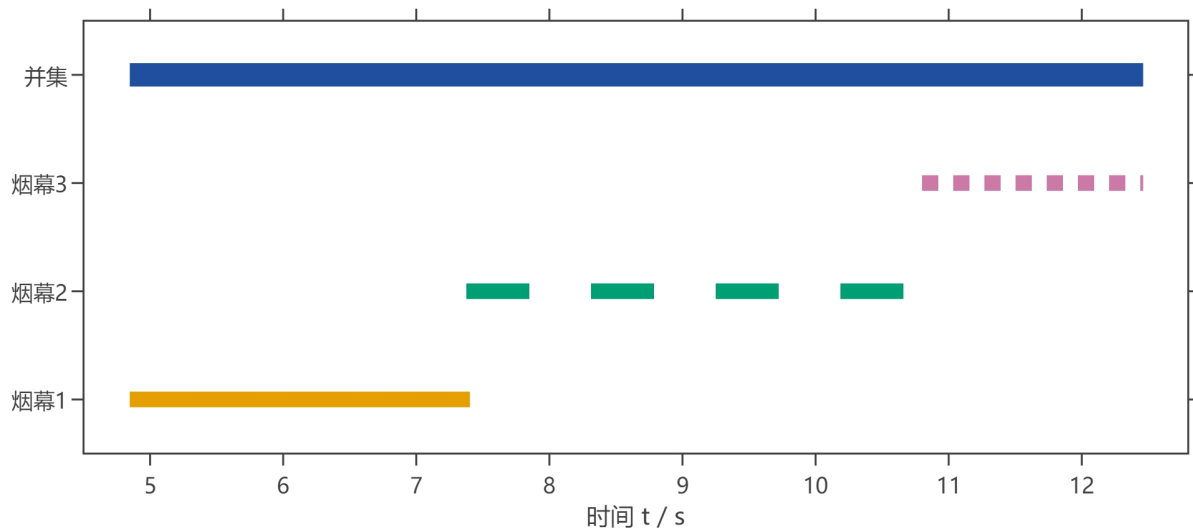


图 8 问题三三枚烟幕有效区间及其并集

三枚烟幕的有效区间首尾几乎衔接，重叠仅出现在边界附近；若将个体时长简单相加，会把重叠部分重复计入。区间并集因此既反映了协同增益，也直接约束了投放时序。

6 多无人机协同烟幕干扰策略

6.1 问题四：三无人机对 M1 的协同干扰

6.1.1 时间角色分解

对 FY1、FY2、FY3 分别设置 $(\theta_i, v_i, t_{r,i}, \tau_i)$ ，由同一运动学和遮蔽内核计算三枚烟幕区间。优化目标为三者并集长度，而不是个体时长之和。本文以候选策略构造基准，再用全局搜索和局部精修寻找空间一时间互补，并将结果表述为当前搜索预算下的最好可行方案。

表 12 问题四三架无人机协同策略与有效区间

无人机	方向/°	速度/(m/s)	投放点/m	起爆点/m	个体时长/s	有效区间/s
FY1	6.8134	140.0000	(17807.66, 0.91, 1800.00)	(17900.88, 12.05, 1797.80)	4.58504	[0.92646, 5.51149]
FY2	273.9042	85.0463	(12057.89, 551.80, 1400.00)	(12093.27, 33.31, 1217.03)	3.82006	[16.50334, 20.32340]
FY3	89.8889	130.8888	(6004.94, -455.76, 700.00)	(6006.01, 100.74, 611.42)	3.01503	[24.96577, 27.98080]

表 13 问题四时序角色分解

无人机	区间起点/s	区间终点/s	个体时长/s	与上一段间隔/s	时间角色
FY1	0.92646	5.51149	4.58504	0.00000	早期窗口
FY2	16.50334	20.32340	3.82006	10.99184	中期窗口
FY3	24.96577	27.98080	3.01503	4.64237	后期窗口

三个烟幕的并集为 $[0.92646, 5.51149]$ ； $[16.50334, 20.32340]$ ； $[24.96577, 27.98080]$ s 区间集合，总有效遮蔽时长为 11.42013 s。三段区间彼此不重叠，分别承担早期、中期和后期遮蔽任务，说明来自不同初始位置的无人机能够在时间轴上形成互补。

需要注意，问题四的并集由三个分离窗口组成，窗口之间存在主动放弃的时间间隔；这并不表示算法漏检，而是说明在给定无人机初始位置和烟幕物理参数下，连续覆盖与总覆盖时长之间存在取舍。若任务目标改为“最长连续遮蔽”，则应把区间间隙作为额外惩罚项，而不能继续只最大化并集测度。

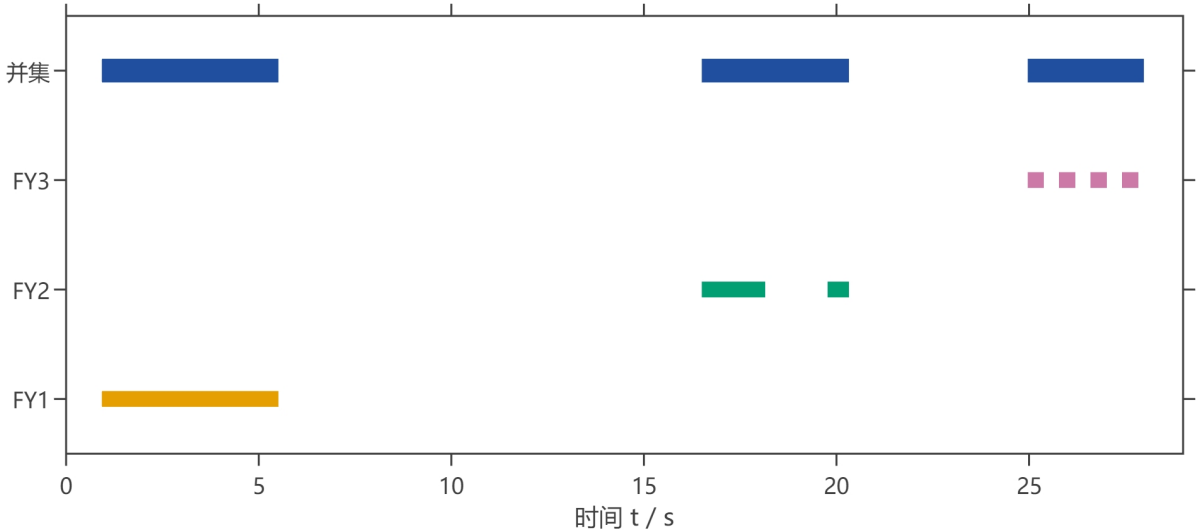


图 9 问题四三架无人机对 M1 的有效区间互补

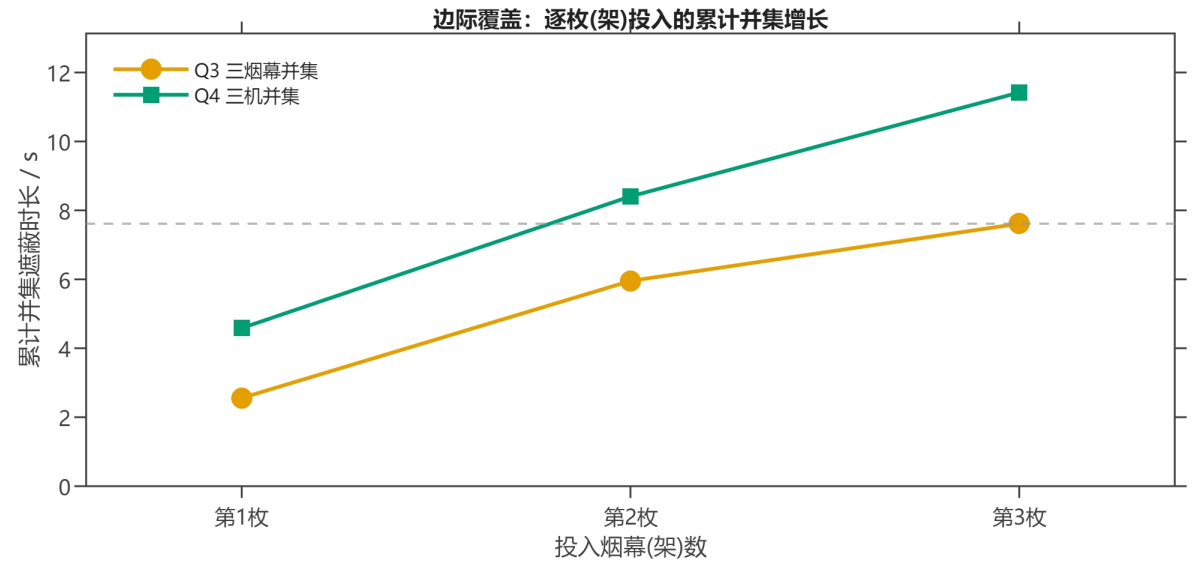


图 10 问题三与问题四逐枚(架)投入的累计并集增长

在问题三中，第三枚烟幕主要完成末端接力，累计并集接近个体时长之和；问题四利用不同初始位置形成更大的第二、三次边际增益，这与图 9 所示的分时段互补一致。

6.2 问题五：多无人机—多导弹联合干扰

6.2.1 目标函数与资源约束

问题五的离散变量包括实际使用的烟幕数量和主要干扰导弹标签，连续变量包括每架无人机的公共航向、速度以及各枚烟幕的投放和起爆时序。题面没有给出三枚导弹的重要性权重，故不再引入人为加权系数。定义二元变量 y_{ik} 表示 FY_i 的第 k 烟幕是否使用，采用两阶段词典序目标：第一阶段最大化三枚导弹的覆盖总量，得到 T_{Σ}^* ：

$$T_{\Sigma}^* = \max_{S \in F} \sum_{j=1}^3 T_j^{\text{eff}} \quad (11)$$

第二阶段仅在第一阶段最大覆盖总量不降低的可行策略中，最大化最弱导弹的覆盖时长：

$$\max_{S \in F, \sum_{j=1}^3 T_j^{\text{eff}} = T_{\Sigma}^*} \min_{j=1, 2, 3} T_j^{\text{eff}} \quad (12)$$

在目标函数之外，资源和时序约束必须显式保留：每架无人机最多使用 3 枚烟幕，同一无人机相邻投放至少间隔 1 s，起爆延迟满足 $\tau \geq 0$ ，且所有投放、起爆点必须由同一无人机的公共航向和速度解析生成。约束写为：

$$\sum_{k=1}^3 y_{ik} \leq 3, \quad t_{r,i,k+1} - t_{r,ik} \geq 1, \quad \tau_{ik} \geq 0 \quad (17)$$

实际求解遵循“航迹-时序-精确审计-组合求解”四层流程：首先保留每架无人机一条可行公共航迹，并在完整物理时域以 0.5 s 投放格点、0.25 s 延迟格点枚举时序；中心点仅用于第一层筛除零收益候选。随后对保留的 88 个候选逐枚计算 1805 点有限圆柱与 Brent 事件根，剔除 5 个代理假阳性，得到 83 个精确候选。最后将每枚候选的精确有效区间离散为 0.2 s 覆盖单元，以最大覆盖 MILP^[4]施加“每机至多 3 枚”和“相邻投放间隔不少于 1 s”约束；在最大覆盖总量不变时再最大化最弱导弹覆盖。数值优化模块依托`SciPy`实现^[5]。该过程不预先强制一枚烟幕只能对应一枚导弹，表中“主要干扰导弹”仅取个体贡献最大的对象；所得策略是经精确复核的高质量离散候选解，不作连续全局最优证明^[10]。

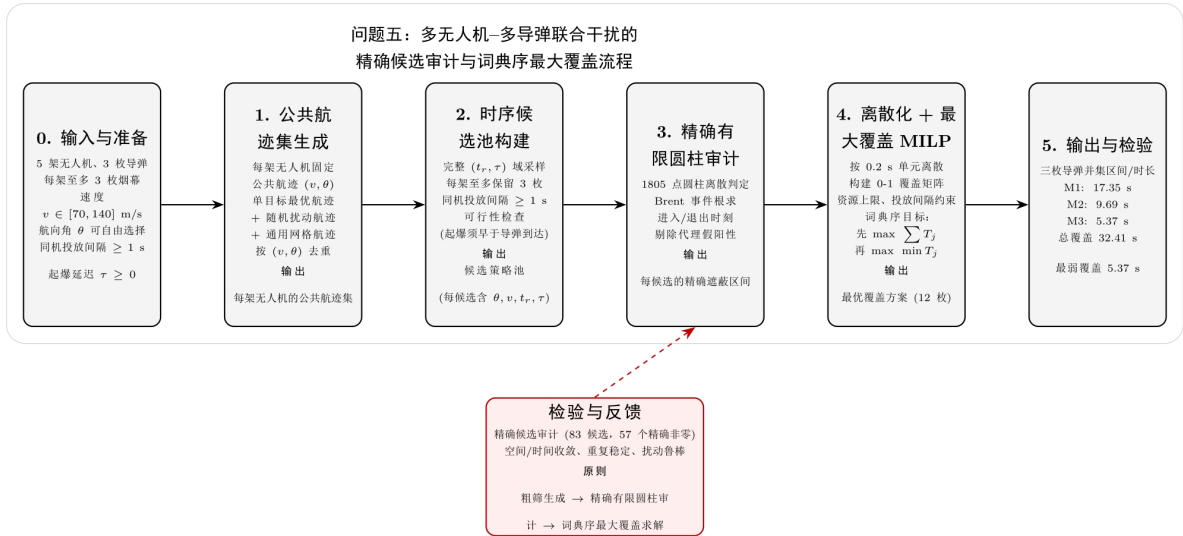


图 11 问题五的精确候选审计与词典序最大覆盖流程

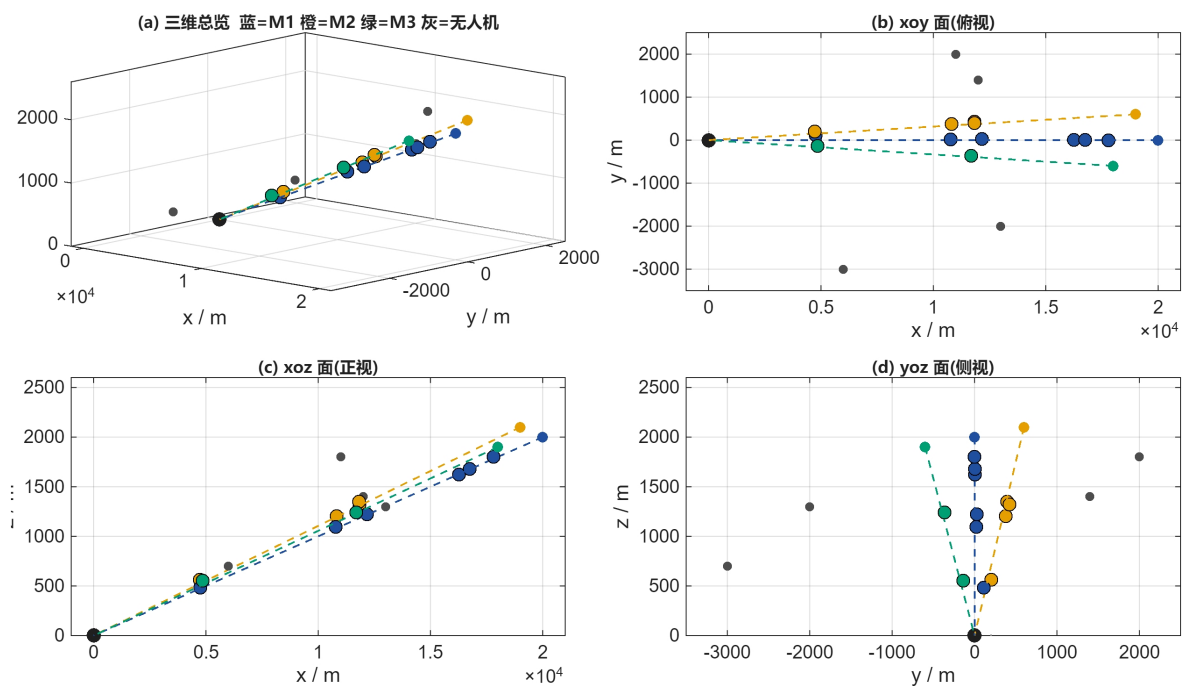


图 12 问题五多导弹联合方案的三维投放与视线部署

图 12 显示 12 个起爆点相对于三条主要导弹视线的空间分布。点位并非自由选择的离散位置，而是由每架无人机的公共航迹及投放、起爆时序解析生成，因此保持了飞行可达性约束。

表 14 问题五联合投放策略参数

无人机	烟幕	方向/°	速度/(m/s)	投放点/m	起爆点/m	个体时长/s	主要导弹
FY1	1	179.7995	140.0000	(17800.00, 0.00, 1800.00)	(17800.00, 0.00, 1800.00)	2.55600	M1
FY1	2	179.7995	140.0000	(17450.00, 1.22, 1800.00)	(16750.01, 3.67, 1677.50)	3.40737	M1
FY1	3	179.7995	140.0000	(17100.00, 2.45, 1800.00)	(16260.01, 5.39, 1623.60)	1.54673	M1
FY2	1	260.1243	131.9465	(11920.79, 945.03, 1400.00)	(11830.27, 425.06, 1321.60)	3.62714	M2
FY2	2	260.1243	131.9465	(11898.16, 815.04, 1400.00)	(11824.61, 392.57, 1348.24)	3.33168	M2
FY2	3	260.1243	131.9465	(11821.23, 373.15, 1400.00)	(11692.57, -365.92, 1241.60)	3.67690	M3
FY3	1	111.7493	112.1334	(5085.89, -708.67, 700.00)	(4857.36, -135.84, 551.77)	1.69705	M3
FY3	2	111.7493	112.1334	(5035.27, -581.79, 700.00)	(4759.10, 110.46, 483.54)	2.75968	M1
FY3	3	111.7493	112.1334	(4940.46, -344.15, 700.00)	(4722.32, 202.65, 564.94)	1.06464	M2
FY4	1	263.4050	99.6389	(10938.95, 1471.98, 1800.00)	(10812.69, 379.94, 1203.53)	3.61391	M2
FY4	2	263.4050	99.6389	(10908.45, 1208.16, 1800.00)	(10771.13, 20.41, 1094.40)	3.29222	M1
FY5	1	112.2829	123.8949	(12353.98, -423.49, 1300.00)	(12169.31, 27.16, 1224.28)	3.78361	M1

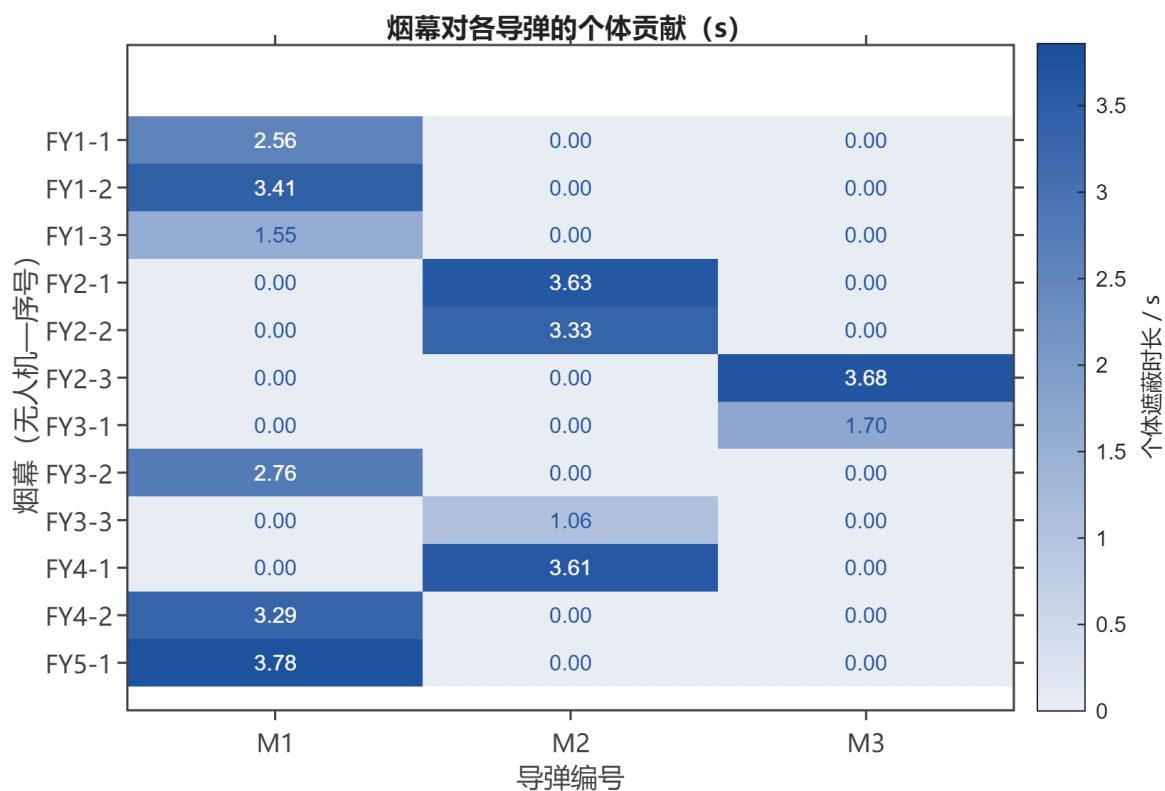


图 13 问题五烟幕-导弹个体遮蔽时长矩阵

表 15 问题五各无人机烟幕资源使用情况

无人机	可用容量/枚	实际使用/枚	剩余容量/枚	主要服务导弹
FY1	3	3	0	M1
FY2	3	3	0	M2、M3
FY3	3	3	0	M1、M2、M3
FY4	3	2	1	M1、M2
FY5	3	1	2	M1

表 16 问题五综合覆盖指标

问题五综合指标	数值	说明
覆盖时长之和 ΣT_j	32.41040 s	三枚导弹分别按区间并集计时
第二阶段最弱覆盖 $\min T_j$	5.37395 s	在最大覆盖总量不降低时再最大化
词典序覆盖单元总量	32.8 s	0.2 s 时间单元上的 MILP 第一阶段值
实际使用烟幕数	12 枚	各无人机均不超过 3 枚
最终评价判据	$N_\theta=180, N_z=5$	1805 点有限圆柱 + 事件根

表 17 问题五各导弹的并集遮蔽区间

导弹	并集遮蔽区间/s	并集时长/s
M1	[4.84716, 7.40316]; [7.50000, 10.90737]; [11.00000, 12.54673]; [17.98411, 21.76773]; [24.80222, 28.09444]; [30.07501, 32.83469]	17.34562

M2	[9.24385, 12.87099]; [17.05079, 22.04984]; [41.92134, 42.98598]	9.69083
M3	[14.02599, 17.70289]; [40.66555, 42.36260]	5.37395
合计	按导弹分别统计	32.41040

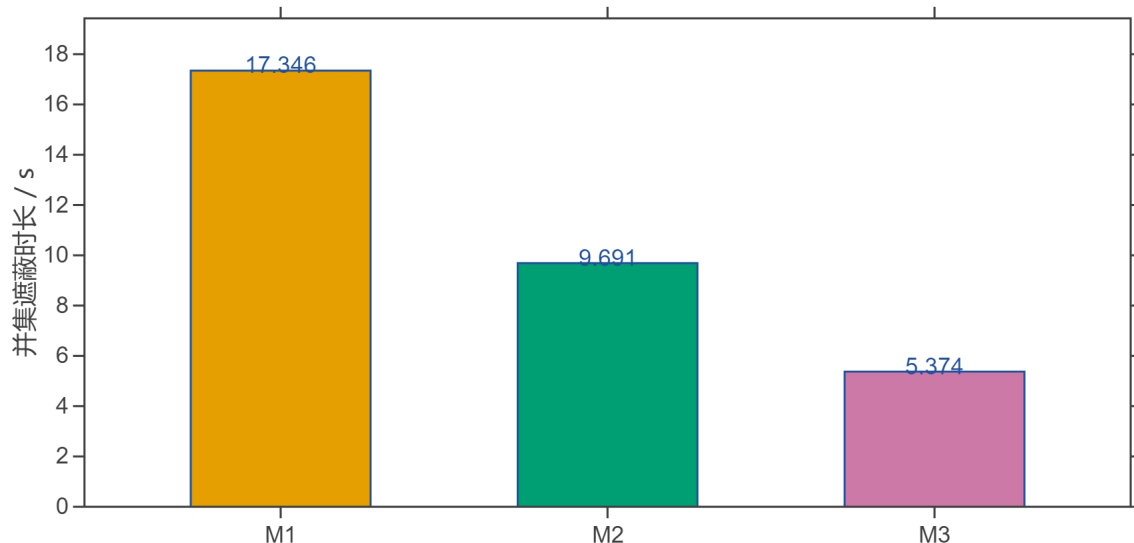


图 14 问题五三枚导弹的并集遮蔽时长

最终精确复核的高质量可行方案实际使用 12 枚烟幕（FY1 3 枚、FY2 3 枚、FY3 3 枚、FY4 2 枚、FY5 1 枚）。M1、M2、M3 的并集遮蔽时长分别为 17.34562、9.69083 和 5.37395 s；覆盖时长之和为 32.41040 s，最弱导弹覆盖为 5.37395 s。FY3 的三枚烟幕分别承担 M3、M1 和 M2 的后段窗口，表明同一公共航迹的剩余投放容量能够产生显著的跨导弹边际收益。

该个体贡献矩阵说明，烟幕对非主要导弹的贡献并非全部为零，但其有效区间往往不能在目标导弹上形成连续并集；因此按“单枚烟幕时长”排序会忽略跨导弹的时间竞争。最终方案的最弱导弹覆盖为 5.37395 s，相对于三枚导弹平均覆盖 10.80347 s 的比例为 49.74%。词典序第二阶段只在总覆盖不降低时改善该最弱覆盖，避免将一个任意固定权重误写为题设偏好。

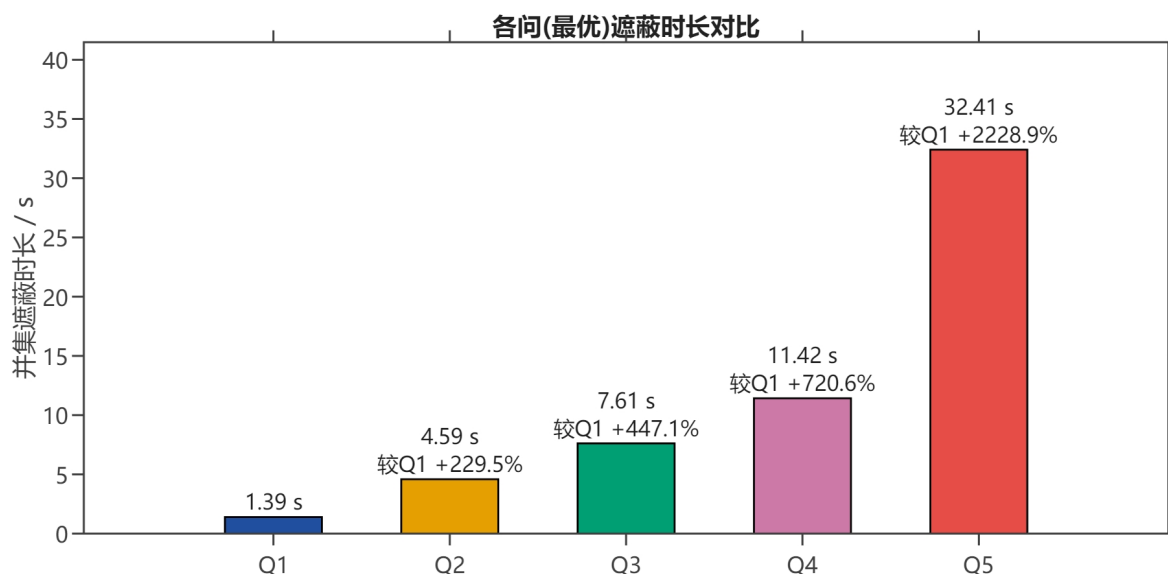


图 15 各问题可获得遮蔽时长的结果对比（Q1 为给定策略）

图 15 说明随着投放资源和协同层级增加，覆盖规模整体提升。问题五的 32.41 s 为三枚导弹并集遮蔽时长之和，体现多目标总体效能，不能将其视作与问题一同口径的单导弹连续时长。

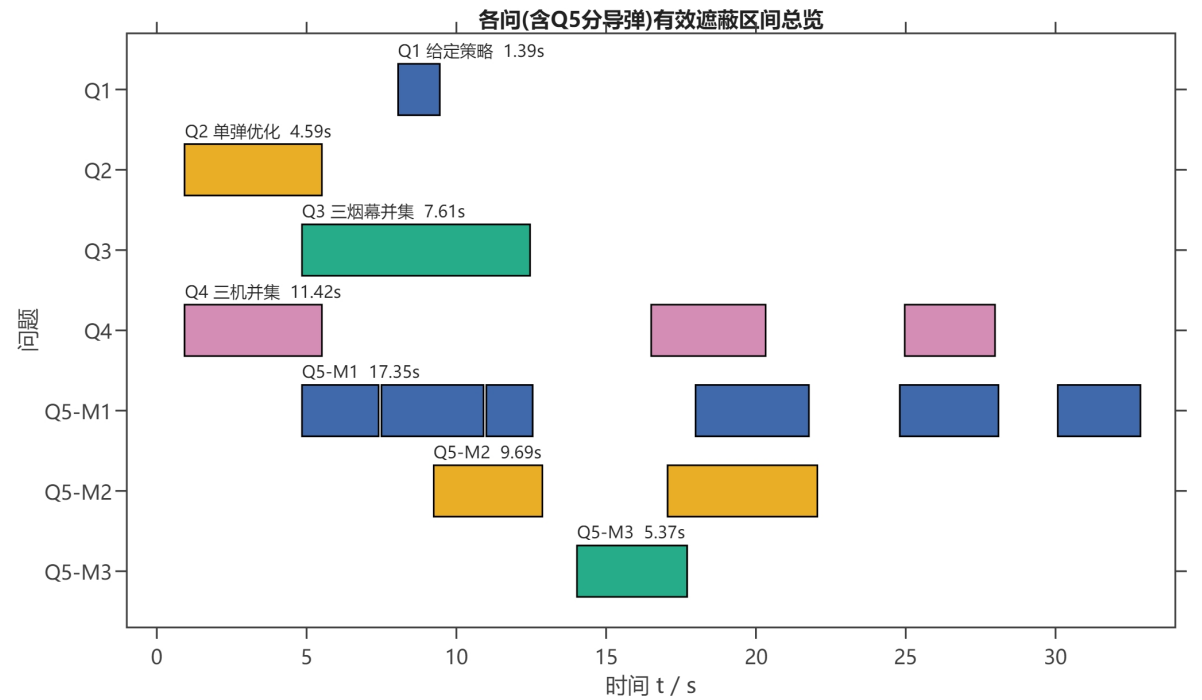


图 16 问题一至问题五的有效遮蔽区间总览

图 16 将持续时间与覆盖对象同时展开：问题三侧重单机接力，问题四体现多机分窗口互补，问题五则分别呈现三枚导弹的并集区间。这与“总覆盖优先、最弱覆盖次之”的词典序目标相一致。

7 模型检验与敏感性分析

本章从几何判据、时间根精度、空间离散收敛、重复初始化和执行扰动五个层面检查模型。优化题不存在传统回归意义上的 R^2 ，因此以可行性、区间端点稳定性、有限目标偏差、空间节点收敛和扰动统计作为主要证据。

7.1 有限目标几何判据检验

问题一在目标中心点近似下的遮蔽时长为 1.43508 s，高分辨率圆柱离散判据下为 1.39165 s，点目标近似相对高估 3.12%。这说明临界阶段目标边缘的可见性不能忽略，最终数值结果应采用有限目标的空间离散逼近。

7.1.1 判据层级与结果对照

表 18 有限目标几何判据的层级对照

判据层级	空间对象	计算用途	遮蔽时长/s
中心点近似	目标中心 1 点	快速基准与偏差对照	1.43508
中分辨率离散	圆柱节点集	候选筛选与搜索评价	1.39165
高分辨率离散	$N_{\theta}=180, N_z=5$	正文最终报告	1.39165

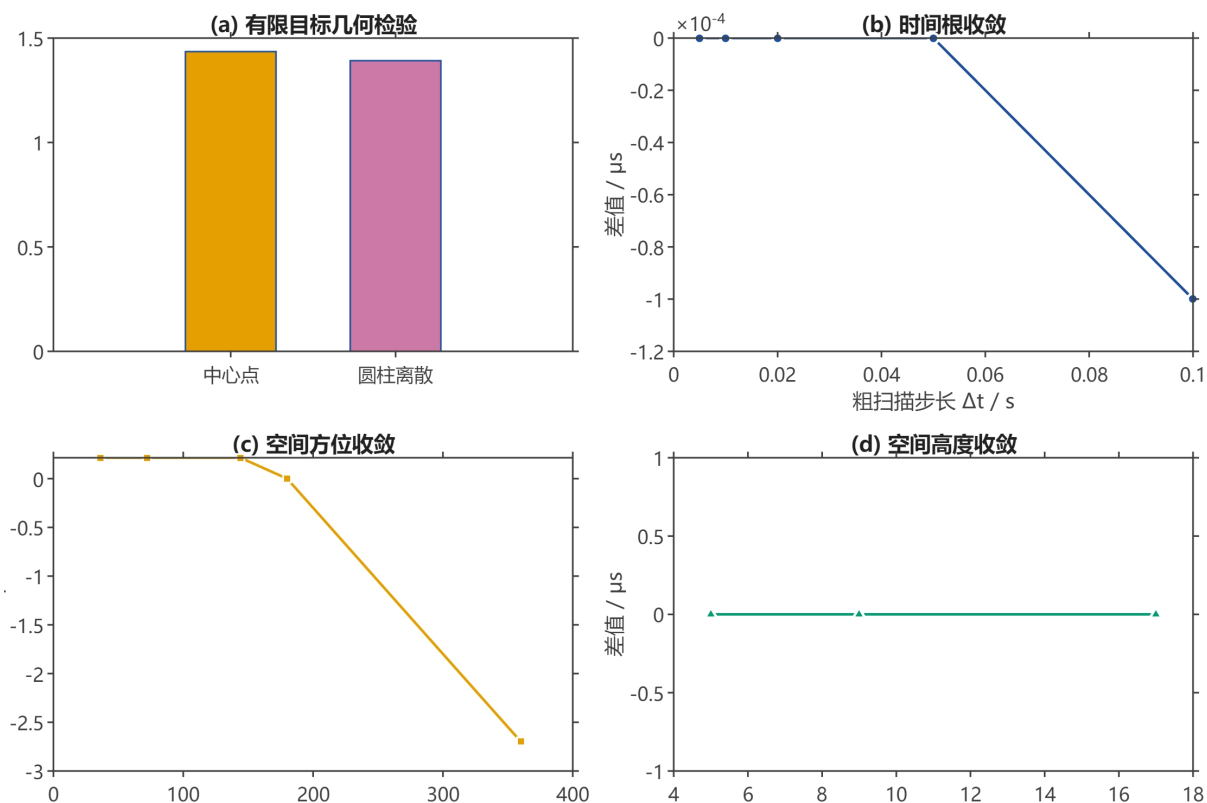


图 17 有限目标几何偏差与时间-空间收敛检验

7.2 连续时间求解精度

表 19 连续时间事件求根精度检验

粗扫描步长 $\Delta t / s$	事件根修正时长 / s	相对参考差
0.100	1.39164537	7.19e-11
0.050	1.39164537	0.00e+00
0.020	1.39164537	0.00e+00
0.010	1.39164537	0.00e+00
0.005	1.39164537	0.00e+00

粗网格只负责发现根区间，端点由 Brent 方法重新求解；因此在 $0.10 \sim 0.005$ s 的粗扫描步长范围内，修正后的时长基本保持不变。该设计将时间离散误差从最终时长中剥离出来。

7.3 空间离散收敛

表 20 空间离散收敛性检验

检验维度	节点配置	时长 / s	相对参考差
圆周节点	$N_\theta=36, N_z=5$	1.39164558	1.54e-07

圆周节点	$N_{\theta}=72, N_z=5$	1.39164558	1.54e-07
圆周节点	$N_{\theta}=144, N_z=5$	1.39164558	1.54e-07
圆周节点	$N_{\theta}=180, N_z=5$	1.39164537	0.00e+00
圆周节点	$N_{\theta}=360, N_z=5$	1.39164267	1.94e-06
圆周节点	$N_{\theta}=180, N_z=5$	1.39164537	0.00e+00
高度节点	$N_{\theta}=180, N_z=9$	1.39164537	0.00e+00
高度节点	$N_{\theta}=180, N_z=17$	1.39164537	0.00e+00

圆周节点从 36 增加到 360 时，时长相对变化约为 0.00021%；高度节点从 5 增加到 17 时结果保持不变。由此将“圆柱目标空间集合”与“有限离散点集”之间的数值近似关系显式纳入结果可信度分析。

7.4 优化稳定性与执行鲁棒性

表 21 问题二优化稳定性与执行鲁棒性

统计量	结果
独立重复次数	20
最小值 / 最大值	4.58504 / 4.58504 s
均值 ± 标准差	4.58504 ± 0.00000 s
变异系数 CV	0.000%
成功阈值	≥ 4.56211 s
达到阈值比例	100.0%

对问题二进行 20 次不同全局阶段初始化，并在每次求解末尾执行相同的 $v=140$ m/s 确定性边界闭合，再以高分辨率空间离散模型复核。端到端重复结果均值为 4.58504 s、标准差为 0.00000 s，CV 为 0.000%；以当前最好值的 0.995 倍即 4.56211 s 作为稳定性阈值，有 100.0%的重复结果达到该阈值。该稳定性描述的是“随机全局搜索+确定性边界闭合”的完整求解程序，而非随机差分进化本身获得全局最优的证明。

进一步对问题二当前方案进行 300 次 Monte Carlo 执行误差仿真^[6]。航向、投放时刻和起爆延迟叠加标准差分别为 1° 、0.03 s 和 0.03 s 的零均值扰动；由于名义速度已处于 140 m/s 上界，速度误差按标准差 2 m/s 的单侧速度不足建模，避免将截断后的样本误称为零均值。每次样本与名义值均采用 1805 点有限圆柱和连续事件根评价。遮蔽时长均值为 4.47754 s，标准差为 0.17414 s，5%~95%经验分位区间为[4.10069, 4.58451] s；平均保持率为 97.66%，达到名义时长 90%的比例为 94.67%，达到 4 s 的比例为 97.33%。这里的区间是样本分布的经验分位区间，不作参数置信区间解释^[11]。

$$R_{\text{rob}} = \frac{E[T]}{T_{\text{nominal}}} \quad (13)$$

7.5 局部灵敏度分析

表 22 问题二局部参数灵敏度分析

参数	低侧扰动	时长/s	高侧扰动	时长/s
速度	70 m/s	4.31573	140 m/s	4.58504
投放时刻误差	-0.10 s	0.00000	+0.10 s	4.18869
起爆延迟误差	-0.10 s	4.57731	+0.10 s	4.07428
航向角误差	-2°	4.44480	+2°	4.10527

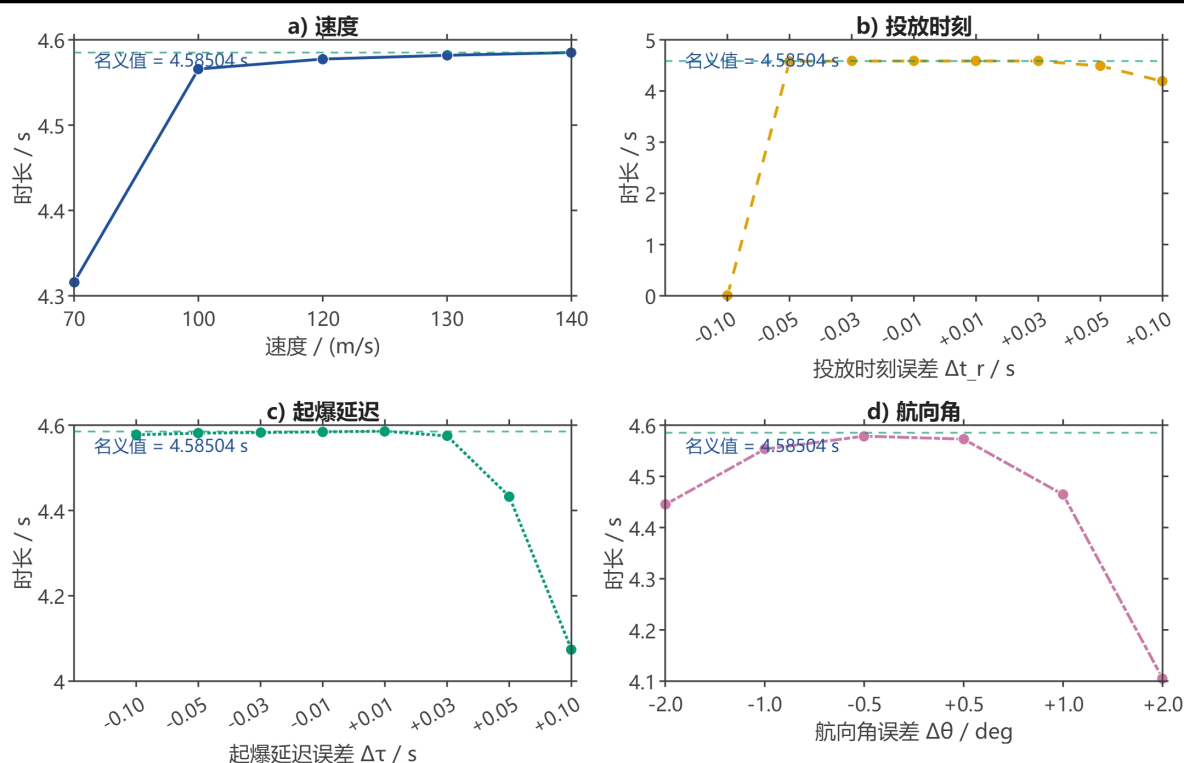


图 18 问题二当前最好策略的局部参数敏感性

起爆延迟和航向角的扰动会同时改变烟幕的水平位置与高度，影响较为明显；投放时刻的正向扰动也会把起爆位置推离原有效视线段。速度名义值已达到 140 m/s 上界，图中速度系列只展示可行域内的取值。实际执行时应优先提高时序和航向控制精度。

8 模型评价与推广

8.1 模型优点

- 本模型保留真实圆柱目标有限尺寸，以圆柱目标离散点集上的最大视线段距离进行遮蔽判定，并用节点收敛试验控制空间离散误差，较中心点判据更严格。
- 本模型将有效时长表示为连续时间集合并集，并用事件根直接确定端点，避免多枚烟幕重复计时和固定步长累加误差。
- 本模型通过运动学解析消元，将空间投放点和起爆点由航向、速度及时序变量决定，减少了不必要的独立变量。

- 本模型把单弹、多弹、多机和多导弹统一到同一遮蔽内核，便于不同问题之间复用结果和进行一致性检验。
- 本模型用候选策略池承接高维搜索，将离散资源选择和连续参数精修分层处理，兼顾了计算效率与可解释性^[12]。
- 本模型用视线扫掠速度与云团下沉的相对运动解释远端布设、接力衔接和法向互补等现象，使数值结果具有可解释的物理机制。

8.2 模型不足

- 本模型把烟幕有效区域近似为固定半径球，未描述浓度随时间和空间衰减；当云团扩散明显时，遮蔽边界可能产生系统误差。
- 本模型忽略风场和阵风，云团只做竖直下沉；在有显著水平风速的环境中，起爆点与实际云团中心会出现偏离。
- 本模型假设导弹保持指向假目标的直线轨迹，未把导弹机动作为博弈变量；若导弹可根据识别结果调整轨迹，投放策略需要滚动重规划。
- 本模型对圆柱目标空间集合的极值采用高分辨率点集近似，在烟幕数量很大时计算成本较高；可进一步用解析包围体或自适应采样加速。
- 本模型的优化目标非凸且存在局部最优，随机搜索与局部精修只能提供当前搜索预算下的高质量可行解，不能据此宣称严格全局最优。

8.3 模型推广

若已知风速场 $v_w(x, t)$ ，可将云团中心方程扩展为 $dC/dt = v_w(C, t) - v_s e_z$ ；若有烟幕浓度试验数据，可用三维高斯浓度场替换固定半径球，并令浓度高于阈值时有效。进一步可将速度、投放和起爆误差建成鲁棒优化问题，直接最大化最不利扰动下的遮蔽时长；对于导弹机动，则可利用滚动时域模型预测控制，在每个雷达更新时刻重新规划剩余烟幕。

9 结论

本文建立了统一的三维连续时间烟幕遮蔽模型。问题一的给定策略有效遮蔽时长为 1.39165 s；问题二通过单弹连续优化得到当前搜索最好可行时长 4.58504 s；问题三通过三枚烟幕时间区间衔接获得 7.61362 s 的并集遮蔽；问题四通过 FY1~FY3 的空间—时间互补获得 11.42013 s；问题五实际使用 12 枚烟幕，对 M1、M2、M3 分别获得 17.34562、9.69083 和 5.37395 s。

结果表明，烟幕投放策略的核心是使云团在导弹观察真实目标的视线束中形成连续且少重叠的时间覆盖，而不是单独追求某一枚烟幕的局部时长。视线扫掠速度随弹目距离变化形成的远端效应解释了问题二的提前布设，云团下沉与动态视线的交汇解释了问题三的接力时序，不同无人机的法向偏差则为问题四、问题五提供了互补窗口。有限目标理论判据的空间离散逼近、连续事件求根和区间并集是本题结果可信度的三个关键环节；空间收敛、重复搜索、灵敏度与 Monte Carlo 检验进一步给出了数值误差、搜索稳定性和执行控制精度的证据。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码编写与调试、论文文字润色等，详细使用情况见支撑材料。主要使用方式为：在建模方法与算法由参赛队确定后，将结构化提示词交给 AI，请其给出可运行的代码片段与文字润色建议，并对 AI 输出逐项进行人工审查与核实；作品的核心建模、公式推导、数值计算、结果核验与敏感性分析均由参赛队独立完成，AI 未参与上述核心工作。详细使用情况见支撑材料 AI 工具使用详情.pdf。

参考文献

- [1] Storn R, Price K. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359. DOI: 10.1023/A:1008202821328.
- [2] Brent R P. Algorithms for Minimization Without Derivatives[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
- [3] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006. DOI: 10.1007/978-0-387-40065-5.
- [4] Church R, ReVelle C. The Maximal Covering Location Problem[J]. Papers in Regional Science, 1974, 32(1): 101-118. DOI: 10.1111/j.1435-5597.1974.tb00902.x.
- [5] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [6] Saltelli A, Ratto M, Andres T, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470725184.
- [7] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第 5 版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [8] 陈宝林. 最优化理论与算法 (第 2 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [9] 李庆扬. 数值分析 (第 5 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [10] 胡运权, 郭耀煌. 运筹学教程 (第 5 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.
- [11] 茆诗松, 程依明, 濮晓龙. 概率论与数理统计教程 (第 3 版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [12] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 (第 3 版) [M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.

附录 A 主要源程序

附录程序与本文的运动学、有限圆柱目标判据、连续时间事件求根、问题一至问题五求解和图表输出相对应。正文中的 17 个显示公式以及符号表第一列的数学符号均由 LaTeX 表达式生成 Word 原生 OMML 公式，双击后可在 Word 公式编辑器中继续修改，不使用公式图片。运行主程序可在模型输出中生成完整结果；本次成品用分阶段脚本对最终约束和高分辨率判据进行了结果固化，再运行 MATLAB R2024a 绘图程序即可按黑白科研绘图规范生成论文所用 PNG 图形。输入数据直接写在程序开头，因而不依赖外部网络或未提供的数据文件。

A.1 统一求解程序 solve_model.py

以下为可直接运行的完整源程序：solve_model.py（位于「建模求解代码」文件夹）。程序依赖 numpy、scipy；输入参数在程序开头统一给出，结果写入「模型输出」文件夹。

A.2 最终结果固化程序 recompute_final.py

以下为可直接运行的完整源程序：recompute_final.py（位于「建模求解代码」文件夹）。程序依赖 numpy、scipy；输入参数在程序开头统一给出，结果写入「模型输出」文件夹。

A.3 MATLAB 论文绘图程序 make_figures_matlab_recolored.m / make_extra_figures.m

以下为可直接运行的 MATLAB 绘图程序：make_figures_matlab_recolored.m 与 make_extra_figures.m（位于「图表生成代码」文件夹）。程序读取「模型输出」文件夹下的 results.json，按绘图风格指南生成论文图表，并将 300 dpi PNG 写入「图片」文件夹。具体代码见：

附录 B 支撑材料与结果文件

本论文配套交付以下支撑材料：题目原文 A 题.pdf；

填入计算结果后的「附件」文件夹下 result1_filled.xlsx、result2_filled.xlsx、result3_filled.xlsx；

「模型输出」文件夹下由程序生成的 results.json、MATLAB 绘图脚本（「图表生成代码」文件夹）和「图片」文件夹中的 PNG 图形文件。

填充后的 Excel 沿用原模板字段顺序，问题五填写实际使用的 12 枚烟幕，其余容量行保持空白。

文件	作用
附件/result1_filled.xlsx	问题三三枚烟幕投放策略
附件/result2_filled.xlsx	问题四三架无人机策略
附件/result3_filled.xlsx	问题五多无人机多导弹策略
模型输出/results.json	统一计算结果与检验数据

建模求解代码/solve_model.py	完整数值求解与绘图程序
建模求解代码/recompute_final.py	最终约束下的分阶段结果固化
图表生成代码 /make_figures_matlab_recolored.m	按指南生成论文主图(300dpi PNG)
图表生成代码/make_extra_figures.m	生成 6 张补充图
图片/*.png	论文所用 PNG 图形(共 18 张)
